

Product Backlog - Decision Intelligence Platform (DIP)

Ce document liste l'ensemble des tâches et fonctionnalités à implémenter pour le projet DIP, organisées par Epics et priorisées pour un développement en 3 phases.

Epic 1 : Infrastructure & Isolation (Foundation)

Priorité : *Cruciale (Phase 1)*

ID	Titre	Description	Priorité
ST-01	Stack Docker-Compose	Mise en place de l'environnement conteneurisé (PostgreSQL, n8n, RabbitMQ, Ollama).	High
ST-02	Base de Données Multi-Schema	Script d'automatisation de création de schémas par Tenant dans PostgreSQL.	High
ST-03	API Gateway (FastAPI)	Initialisation de l'API avec authentification JWT et middleware de détection de Tenant.	High
ST-04	Tenant Manager Service	Service CRUD pour gérer l'onboarding des PME et leurs métadonnées.	Medium

Epic 2 : Sovereign Data Pipeline (ETL)

Priorité : *Haute (Phase 1)*

ID	Titre	Description	Priorité
ETL-01	Connecteur Vues SSMS	Configuration de n8n pour extraire les données depuis les vues sécurisées (Filtering SQL).	High
ETL-02	Portail d'Upload & Générateur	Interface d'upload CSV et script d'enrichissement de données synthétiques.	High
ETL-03	Workflow n8n Multi-Source	Orchestration de l'ingestion hybride (Vues SQL + Fichiers) vers RabbitMQ.	High
ETL-04	Normalisation Modèle Pivot	Mapping des schémas restreints vers le modèle de données pivot du DWH.	Medium

Epic 3 : Intelligence Core (Agents & LLM)

Priorité : *Haute (Phase 1 & 2)*

ID	Titre	Description Détaillée	Rôles & Outils
AI-01	Inférence Ollama	Déploiement local de Llama 3 / Mistral. Optimisation via <code>OLLAMA_NUM_PARALLEL</code> pour supporter les requêtes simultanées de plusieurs tenants.	Infra
AI-02	Agent Finance (CFO)	Analyse de Trésorerie : Calcule le flux de cash, identifie les clients en retard de paiement. Outils : <code>read_postgres_table</code> , <code>calculate_dso_tool</code> .	CrewAI Agent
AI-03	Agent Inventory (Stock)	Optimisation Stock : Détecte le surstockage et prédit les ruptures basées sur l'historique de ventes. Outils : <code>query_inventory_levels</code> , <code>forecast_demand_tool</code> .	CrewAI Agent
AI-04	Agent Scribe (Report)	Storytelling Narratif : Synthétise les trouvailles des agents CFO et Stock en un résumé "Exécutif" pour le manager.	CrewAI Agent
AI-05	RAG Engine (Memory)	Mise en place de <code>pgvector</code> . Permet aux agents de chercher des contextes historiques ou des documents PDF/CSV spécifiques au tenant.	LangChain/PG

Détails des Étapes Primordiales

1. La "Graine" Multi-Tenant (Isolation)

C'est l'étape la plus critique. Sans elle, le projet n'est qu'un chatbot classique.

- **Tâche** : Créer un `Tenant Context Manager` en Python.
- **Détail** : Chaque requête arrivant à l'API doit porter un `X-Tenant-ID`. Le code doit automatiquement diriger les requêtes SQL vers le schéma `PME_A` ou `PME_B`.
- **Risque** : Si mal fait, la PME A pourrait voir les factures de la PME B.

2. Le Pont n8n (Le "Souverain" ETL)

Au lieu de coder des scripts complexes pour chaque ERP, on utilise n8n comme interface visuelle.

- **Tâche** : Créer un Workflow n8n générique.
- **Détail** :
 1. Node SQL Server (SSMS) : `SELECT * FROM Invoices`.
 2. Node JS Function : Transformation vers le format pivot.
 3. Node HTTP Request : Envoi vers notre API de Gateway.
- **Pourquoi primordial ?** Cela permet d'ajouter une nouvelle PME en 10 minutes en changeant juste l'IP de la base source dans n8n.

3. Orchestration CrewAI (Le "Cerveau")

Définir comment les agents se parlent.

- **Tâche** : Configurer le `Process.hierarchical`.
- **Détail** : Un agent "Manager" reçoit la question de l'utilisateur. Il délègue à l'Agent Finance pour les chiffres, puis à l'Agent Scribe pour rédiger la réponse.

- **Innovation** : Les agents n'utilisent que le schéma PostgreSQL de leur tenant assigné.

4. La Couche Aggregator (Benchmarking)

L'étape qui justifie le projet pour le "Groupement".

- **Tâche** : Pipeline d'anonymisation.
- **Détail** : Un script périodique calcule la moyenne du DSO de toutes les PME et la stocke dans un schéma `public_bench`.
- **Résultat** : Mourad (PME A) voit : "Votre délai de paiement est de 45 jours. La moyenne des PME industrielles du groupement est de 32 jours. Vous avez une marge de progression."

Epic 4 : Frontend & User Experience

Priorité : Moyenne (Phase 1 & 2)

ID	Titre	Description	Priorité
UI-01	Dashboard Multi-Tenant	Vue React permettant de switcher entre les données des différents tenants (pour le groupement).	High
UI-02	Module Storytelling	Composant d'affichage des rapports narratifs générés par les agents IA.	Medium
UI-03	Interface de Configuration ETL	Formulaires pour configurer les accès SSMS/n8n pour un nouveau tenant.	Low
UI-04	Visualisation XAI	Graphiques expliquant pourquoi l'agent a recommandé une action spécifique.	Medium

Epic 5 : Aggregator & Benchmarking (Advanced)

Priorité : Basse (Phase 3)

ID	Titre	Description	Priorité
AGG-01	Collecteur Anonymisé	Service d'extraction des indicateurs clés (KPIs) vers un schéma "global" anonymisé.	Medium
AGG-02	Dashboard de Groupement	Vue macro-économique comparant les performances des PME du portefeuille.	Low
AGG-03	Moteur de recommandation inter-PME	IA suggérant des synergies ou meilleures pratiques basées sur les benchmarks.	Low

Roadmap d'Exécution (Gantt Simplifié)

1. **Mois 1 : Foundation & Ingestion** (Epics 1 & 2) -> Livrable : Pipeline de données fonctionnel de SSMS vers PG.

2. **Mois 2 : IA & MAS Core** (Epic 3) -> Livrable : Agents financiers capables d'analyser les données du tenant.
3. **Mois 3 : UX & Dashboarding** (Epic 4) -> Livrable : Interface web unifiée et visualisations.
4. **Mois 4 : Benchmarking & Finalisation** (Epic 5) -> Livrable : Couche intelligente globale et rapport final de PME.